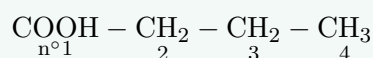


Thème 3 — Nomenclature et priorité des fonctionsNiveau **Facile** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique**Corrigé 1** — donner le nom (fonction unique)

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$: alcool, 3 C, $-\text{OH}$ en bout $\Rightarrow$ **propan-1-ol** ;
- (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$: aldéhyde, 4 C (le CHO est le C1) $\Rightarrow$ **butanal** ;
- (C) CH_3COCH_3 : cétone, 3 C, $\text{C}=\text{O}$ en position 2 $\Rightarrow$ **propanone** (propan-2-one) ;
- (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$: acide, 3 C (le COOH est le C1) $\Rightarrow$ **acide propanoïque**.

Corrigé 2 — numéroter la chaîne

Pour un acide carboxylique, le **carbone de la fonction porte toujours le n°1**. Donc :



Le carbone du $-\text{COOH}$ est le **n°1** ; on numérote ensuite 2,3,4 jusqu'au CH_3 terminal. (C'est un cas imposé, valable aussi pour ester, aldéhyde et amide.)

Corrigé 3 — repérer la fonction principale

- a) On a un $-\text{CHO}$ (**aldéhyde**) et un $-\text{OH}$ (**alcool**).
- b) Dans l'échelle, $-\text{CHO} > -\text{OH}$: la **fonction principale est l'aldéhyde** (suffixe *-al*). L'alcool, moins prioritaire, devient un **préfixe « hydroxy- »**. (Le nom complet serait *3-hydroxypropanal*.)

Corrigé 4 — du suffixe à la fonction

- butan-2-ol $\Rightarrow$ **alcool** ;
- propanal $\Rightarrow$ **aldéhyde** ;
- acide éthanoïque $\Rightarrow$ **acide carboxylique** ;
- butan-2-one $\Rightarrow$ **cétone** ;
- éthanamide $\Rightarrow$ **amide**.

Corrigé 5 — nommer une molécule ramifiée

La fonction est un **alcool** (suffixe *-ol*). La chaîne la plus longue contenant le $-\text{OH}$ compte **3 carbones** (propan-). On numérote pour que le $-\text{OH}$ ait le plus petit indice : $-\text{OH}$ en **1**, la ramification $-\text{CH}_3$ tombe alors en **2**. Nom : **2-méthylpropan-1-ol**.